TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

División de Informática

REPORTE DE AVANCE METODOLÓGICO SEMANAL 2

Proyecto de Residencia Profesional — Fase 2

Alertas Tempranas y Detección Proactiva de Estrés Financiero

Proyecto	Prototipo de Motor de Decisiones Comportamentales para Riesgo de Crédito (Arquitectura Basada en PowerCurve Strategy Management)
Autor / Residente	Marco Antonio Oroza Ortega
Fecha de reporte	Octubre 2026
Tipo de entrega	Reporte de Avance Metodológico Semanal 2 (Metodología e Implementación)
Despliegue productivo	https://motor-decisiones-marco.streamlit.app

1. Introducción y Contexto de la Evolución Semanal

En cumplimiento estricto del cronograma de trabajo formalizado en el **Reporte de Avance Metodológico Semanal 1**, el presente documento detalla la investigación, diseño metodológico, codificación e integración correspondientes al ciclo semanal 2 de la Residencia Profesional.

Durante la primera etapa se sentaron las bases fundacionales de la plataforma:

1. Arquitectura limpia en capas desacopladas (Clean Architecture y Domain-Driven Design).
2. Contratos de calidad de datos y validación de esquemas con Pydantic.
3. Pipeline de ingeniería de variables comportamentales (*roll-rates*, ratios de uso).
4. Árbol de prelación jerárquica con cinco políticas maestras (*Knock-out*, *Contención*, *Mitigación*, *Expansión* y *Mantenimiento*).
5. Framework de experimentación estratégica **Champion vs. Challenger** y Matriz Bidimensional de Cupos por Deciles de Score.

No obstante, en la gestión crediticia contemporánea, esperar a que un cliente incurra en morosidad severa (≥ 60 o 90 días) para ejecutar una acción de contención representa una pérdida patrimonial irreversible para la institución. Los estándares internacionales (**Basilea III** y la Norma Internacional de Información Financiera **IFRS 9**) exigen la adopción de modelos **proactivos y prospectivos** (*forward-looking*) capaces de clasificar el riesgo en etapas y detectar indicios sutiles de fatiga financiera.

Por consiguiente, este avance semanal incorpora el **Sistema de Alertas Tempranas (Early Warning System — EWS)**, un subsistema analítico de inteligencia preventiva que monitorea patrones comportamentales atípicos para interceptar el deterioro crediticio en su fase germinal.

2. Marco Metodológico: Sistema de Alertas Tempranas (EWS)

2.1 Fundamento Regulatorio y Financiero (IFRS 9 y Basilea III)

Bajo la normativa IFRS 9, los instrumentos de crédito se clasifican en tres etapas de riesgo:

- **Stage 1 (Riesgo Normal):** créditos sin deterioro significativo; se reservan pérdidas crediticias esperadas (ECL) a 12 meses.
- **Stage 2 (Incremento Significativo del Riesgo de Crédito — SICR):** créditos que exhiben señales tempranas de estrés sin encontrarse en default; la regulación obliga a provisionar reservas por toda la vida remanente del crédito (*Lifetime ECL*).
- **Stage 3 (Default / Deterioro Objetivo):** créditos con mora ≥ 90 días o evidencia de quiebra.

El objetivo metodológico del EWS es constituirse como el **mecanismo de clasificación anticipada para Stage 2**. Mediante el cómputo de indicadores heurísticos de estrés, el motor identifica a los clientes que requieren intervenciones operativas preventivas antes de comprometer el índice de morosidad (IMOR) de la cartera.

Esquema de clasificación IFRS 9 y EWS

STAGE 1 · Normalidad	STAGE 2 · Estrés incipiente	STAGE 3 · Default
• Sin morosidad significativa • Score Prime / Regular • Monitoreo pasivo ordinario	• Incremento de utilización • Dependencia de pagos mínimos • Mora incipiente (1–29 días)	• Atraso severo ≥ 90 días • Reestructuras en mora • Pérdida esperada materializada
EWS: Nivel VERDE (Normal)	**EWS: Nivel AMARILLO / NARANJA**	**EWS: Nivel ROJO (Crítico)**

2.2 Taxonomía de los 4 Indicadores de Alerta Temprana (EWIs)

El modelo matemático del EWS evalúa simultáneamente cuatro dimensiones ortogonales del comportamiento financiero del acreditado. La suma de indicadores activos conforma un vector de alertas que se traduce en un semáforo preventivo:

EWI 1	EWI 2	EWI 3	EWI 4
Apalancamiento crítico Utilización ≥ 85%	**Dependencia de pagos mínimos** Mínimos consecutivos ≥ 2	**Mora incipiente acelerada** 1 ≤ mora < 30 y M1 ≥ M2	**Vulnerabilidad presupuestal** Sobregiros U6M ≥ 1 o reestructura
▼ **Vector de alertas activas: suma de flags** ▼			
0 alertas: VERDE NORMAL	**1 alerta: AMARILLO VIGILANCIA**	**2 alertas: NARANJA MODERADO**	**≥ 3 alertas: ROJO CRÍTICO**

Indicador 1: Apalancamiento Crítico (FLAG_EWI_USO)

Fórmula de activación

```
FLAG_EWI_USO = 1 si (SALDO_ACTUAL / LIMITE_CREDITO_ACTUAL) × 100 ≥ 85.0%
```

Racional financiero: un ratio de utilización superior al 85% es el predictor empírico más robusto de saturación de capacidad de pago. Representa a clientes con escaso o nulo margen de maniobra ante eventualidades de liquidez.

Indicador 2: Dependencia y Fatiga de Pagos Mínimos (FLAG_EWI_MINIMOS)

Fórmula de activación

```
FLAG_EWI_MINIMOS = 1 si PAGOS_MINIMOS_CONSECUTIVOS ≥ 2
```

Racional financiero: cubrir únicamente la fracción del pago mínimo de manera recurrente amortiza exclusivamente cargos financieros e intereses ordinarios, sin reducir el principal. Denota pérdida de solvencia y estrés de liquidez recurrente.

Indicador 3: Mora Incipiente Acelerada (FLAG_EWI_MORA_INCIPIENTE)

Fórmula de activación

```
FLAG_EWI_MORA_INCIPIENTE = 1 si 0 < DIAS_ATRASO_M1 < 30 Y DIAS_ATRASO_M1 ≥ DIAS_ATRASO_M2
```

Racional financiero: detecta el vector de *roll-forward* en su etapa inicial. Si el cliente experimenta un atraso de entre 1 y 29 días y éste es igual o mayor al atraso del mes previo, el cliente está desarrollando una trayectoria hacia cubetas de mora más severas (Bucket 1 → Bucket 2).

Indicador 4: Vulnerabilidad Presupuestal Histórica (FLAG_EWI_VULNERABILIDAD)

Fórmula de activación

```
FLAG_EWI_VULNERABILIDAD = 1 si NUM_SOBREGIROS_U6M ≥ 1 O FLAG_REESTRUCTURA_PREVIA = 1
```

Racional financiero: refleja fragilidad estructural. Un cliente que ha superado su límite contractual o que ha precisado un convenio de reestructuración previa posee una probabilidad acumulada de impago sensiblemente superior a la media de la población.

2.3 Matriz de Gradación de Riesgo y Acciones Preventivas Vinculadas

El acumulado de indicadores activos determina el **Nivel de Riesgo Preventivo EWS** y dicta la prescripción de una acción correctiva estandarizada:

Nivel de riesgo EWS	Alertas activas	Semáforo	Acción preventiva estandarizada	Impacto en operación
VERDE_NORMAL	0 alertas	**Verde**	MONITOREO_ESTANDAR_SIN_RESTRICCION	Operación ordinaria; elegible para campañas de fidelización y ofertas de expansión.
AMARILLO_VIGILANCIA	1 alerta	**Amarillo**	CONGELAR_OFERTAS_Y_RECORDATORIO_PREVENTIVO	Se suprimen ofertas comerciales cruzadas y se programan notificaciones preventivas previas a la fecha límite de pago.
NARANJA_MODERADO	2 alertas	**Naranja**	REDUCIR_LINEA_Y_RESTRINGIR_SOBREGIROS	Mitigación activa de la exposición crediticia (EAD); restricción absoluta de autorizaciones por sobregiro.
ROJO_CRITICO	≥ 3 alertas	**Rojo**	BLOQUEO_PREVENTIVO_Y_CONTACTO_RETENCION	Congelamiento temporal de línea y derivación prioritaria a la célula especializada de retención y cobranza preventiva.

3. Detalle de las Nuevas Implementaciones Técnicas

3.1 Módulo especializado: src/engine/early_warning.py

Se implementó un módulo desacoplado y reutilizable que alberga:

- **`EWI_CATALOG`:** diccionario formal con la metadata, códigos estandarizados y definiciones de cada uno de los 4 indicadores.
- **Clase `EarlyWarningSystem`:**
  - `evaluate_portfolio(df_features)`: ejecuta vectorizadamente en Pandas/NumPy las 4 condiciones lógicas, calcula `NUM_ALERTAS_EWI` (entero de 0 a 4), asigna el semáforo `NIVEL_RIESGO_EWI` y prescribe la `ACCION_PREVENTIVA_EWI`.
  - `generate_ews_summary(df_evaluated)`: compila estadísticas agregadas de la cartera (totales por semáforo, conteo de gatillos detonados y porcentaje neto de población en riesgo activo).

3.2 Exportación limpia en la arquitectura: src/engine/__init__.py

Se integró el nuevo componente en la interfaz pública del paquete de motor de decisiones:

```
from src.engine.early_warning import EarlyWarningSystem, EWI_CATALOG

__all__ = [
    # ... componentes previos
    "EarlyWarningSystem",
    "EWI_CATALOG",
]
```

3.3 Nueva pestaña especializada en la plataforma web: src/app/dashboard.py (Tab 3)

La plataforma interactiva se enriqueció con una pestaña dedicada, **“Alertas Tempranas (EWS)”**, dotada de:

1. **4 tarjetas KPI fintech:** indicadores de semáforo (Verde, Amarillo, Naranja, Rojo) con conteo absoluto y participación porcentual.
2. **Gráfica de dona interactiva (Plotly):** distribución visual del semáforo preventivo con código cromático normativo.
3. **Histograma horizontal de frecuencia de EWIs:** permite visualizar de un vistazo cuál es el principal factor de estrés de la cartera (por ejemplo, fatiga de pagos mínimos vs. saturación de línea).
4. **Matriz de anticipación cruzada:** tabla cruzada bidimensional entre `NIVEL_RIESGO_EWI` y `DECISION_FINAL`, demostrando cuántos contratos calificados en mantenimiento ordinario presentan ya focos amarillos o naranjas de alerta.
5. **Padrón filtrable de cuentas en riesgo:** vista tabular interactiva para auditar cuentas específicas con sus gatillos activos y acción recomendada.

3.4 Enriquecimiento del Expediente de Cuenta 360° (Tab 4)

En la vista individual de cliente se incorporó:

- **Badge cromático EWS:** indicador visual directo en el encabezado del expediente junto a la decisión de política.
- **Panel de diagnóstico EWS:** detalle de la acción preventiva recomendada y 4 pastillas visuales (*chips*) que señalan en rojo o verde el estado de cada uno de los cuatro indicadores para la cuenta seleccionada.

3.5 Controles dinámicos en barra lateral y pestaña de cartera (Tab 5)

- Se añadió un panel expansible en la barra lateral para ajustar dinámicamente los umbrales de sensibilidad del EWS (porcentaje de uso crítico y número de pagos mínimos de alerta).
- Se agregaron los campos `NIVEL_RIESGO_EWI`, `NUM_ALERTAS_EWI` y `ACCION_PREVENTIVA_EWI` en el visor tabular de cartera y en los archivos descargables (CSV y JSON de auditoría).

3.6 Ampliación de la suite de pruebas automatizadas: tests/test_rules_engine.py

Se desarrollaron 3 pruebas unitarias exhaustivas adicionales en Pytest, elevando la batería a **15 pruebas unitarias automatizadas (100% exitosas)**:

- `test_ews_individual_indicators()`: valida individualmente que cada uno de los 4 indicadores responda estrictamente a su condición lógica financiera.
- `test_ews_risk_tiers_classification()`: comprueba la correcta clasificación de los cuatro niveles del semáforo (Verde, Amarillo, Naranja, Rojo) y sus acciones preventivas asignadas.
- `test_ews_summary_generation()`: verifica la exactitud de los conteos y porcentajes del resumen ejecutivo de auditoría.

4. Resultados Experimentales en la Cartera Base (2,500 Cuentas)

Al procesar la cartera institucional precargada de 2,500 cuentas bajo el nuevo módulo de Alertas Tempranas, se obtuvieron los siguientes resultados estadísticos exactos.

4.1 Distribución del semáforo preventivo EWS

Nivel de riesgo preventivo	Número de cuentas	Participación	Acción preventiva dictaminada
VERDE_NORMAL	916	36.64%	MONITOREO_ESTANDAR_SIN_RESTRICCION
AMARILLO_VIGILANCIA	554	22.16%	CONGELAR_OFERTAS_Y_RECORDATORIO_PREVENTIVO
NARANJA_MODERADO	458	18.32%	REDUCIR_LINEA_Y_RESTRINGIR_SOBREGIROS
ROJO_CRITICO	572	22.88%	BLOQUEO_PREVENTIVO_Y_CONTACTO_RETENCION
TOTAL	**2,500**	**100.00%**	**Población total auditada**

> **Métrica clave**
>
> El **41.20%** de la cartera (1,030 cuentas) se ubica en **Riesgo Activo** (≥ 2 alertas activas, niveles Naranja y Rojo), requiriendo intervención operativa inmediata de mitigación o contención.

4.2 Detonaciones por indicador de alerta temprana (EWIs)

Código de indicador	Nombre del indicador	Cuentas que lo detonan	Frecuencia relativa
EWI 1 (FLAG_EWI_USO)	Saturación de línea (≥ 85%)	475 cuentas	**19.00%**
EWI 2 (FLAG_EWI_MINIMOS)	Dependencia de pagos mínimos (≥ 2)	1,057 cuentas	**42.28%**
EWI 3 (FLAG_EWI_MORA_INCIPIENTE)	Mora incipiente creciente (1 a 29 días)	774 cuentas	**30.96%**
EWI 4 (FLAG_EWI_VULNERABILIDAD)	Sobregiros U6M o reestructura previa	991 cuentas	**39.64%**

Hallazgo analítico: la **dependencia de pagos mínimos** (42.28%) y la **vulnerabilidad por sobregiros o reestructuras previas** (39.64%) son las señales tempranas con mayor incidencia en la población, confirmando que la pérdida de liquidez precede por semanas a la manifestación del impago contractual prolongado.

4.3 Matriz de anticipación: semáforo EWS vs. decisión de política tradicional

La siguiente tabla cruzada revela la ventaja competitiva y metodológica de implementar el EWS frente al árbol jerárquico reactivo:

Nivel de riesgo EWS	MANTENER	REDUCIR LÍNEA	BLOQUEO TEMPORAL	CANCELAR Y COBRANZA	INCREMENTAR LÍNEA	TOTAL
VERDE_NORMAL	290	1	0	0	**625**	**916**
AMARILLO_VIGILANCIA	**511**	43	0	0	0	**554**
NARANJA_MODERADO	**271**	130	57	0	0	**458**
ROJO_CRITICO	**60**	225	162	125	0	**572**
TOTAL	**1,132**	**399**	**219**	**125**	**625**	**2,500**

Columnas: MANTENER = MANTENER CONDICIONES; REDUCIR LÍNEA = REDUCIR LÍNEA PREVENTIVA; BLOQUEO TEMPORAL; CANCELAR Y COBRANZA; INCREMENTAR LÍNEA.

Conclusiones metodológicas extraídas de la matriz

1. **Consistencia de expansión:** las 625 cuentas aprobadas para incremento de cupo (`INCREMENTAR_LINEA_PROACTIVO`) pertenecen **al 100% al nivel Verde**, lo que demuestra que el motor jamás otorga aumentos de cupo a clientes que presenten alertas tempranas activas.
2. **Capacidad de anticipación temprana:** existen **271 cuentas en riesgo Naranja** y **60 cuentas en riesgo Rojo** que el motor de políticas reactivo mantenía en `MANTENER_CONDICIONES_ACTUALES` por no haber alcanzado aún los 30 o 90 días de mora. Gracias al EWS, la institución puede congelar ofertas comerciales e intervenir preventivamente a estas **331 cuentas vulnerables** antes de que generen quebrantos crediticios.

5. Bitácora de Cambios y Racional Metodológico (Changelog Semanal)

Para garantizar la auditabilidad y el rigor metodológico exigido en la Residencia Profesional, a continuación se desglosa la bitácora comparativa de cambios entre el avance previo (Semana 1) y el presente avance (Semana 2), justificando el racional técnico y financiero detrás de cada implementación.

Evolución arquitectónica semanal

SEMANA 1 · Versión 1.5.0	SEMANA 2 · Versión 2.0.0
• Framework Champion / Challenger • Matriz Bidimensional por Deciles • Rediseño UI/UX Fintech y Gauge FICO • 12 pruebas unitarias Pytest	• Sistema de Alertas Tempranas (EWS) • 4 indicadores heurísticos de estrés • Clasificación prospectiva IFRS 9 Stage 2 • 15 pruebas unitarias Pytest (100%)

5.1 Semana 1 (Versión 1.5.0): Experimentación estratégica y matriz de deciles

¿Qué se implementó?

1. **Módulo Champion / Challenger (`src/engine/champion_challenger.py`):** motor de partición pseudoaleatoria de tráfico (A/B testing) con simulación simultánea contrafactual (*What-If Analysis*).
2. **Matriz Bidimensional de Límites por Deciles (`PolicyParameters.habilitar_matriz_dinamica`):**
   - Incrementos escalonados: Super Prime (≥ 800) al +35%, Prime Alto (750–799) al +25%, Prime Estándar (720–749) al +15%.
   - Reducciones escalonadas: Subprime Severo (< 520) al 50%, Subprime Moderado (520–579) al 65%, con salvaguarda del 105% del saldo insoluto.
3. **Rediseño UI/UX Fintech:** fuentes *Plus Jakarta Sans* y *JetBrains Mono*, tacómetro interactivo FICO en Plotly y tarjetas KPI con elevación suave.
4. **Batería de pruebas unitarias:** ampliación a 12 pruebas automatizadas en Pytest.

¿Por qué se implementó? (racional técnico y financiero)

- **Mitigación de riesgo operativo en despliegue:** en la banca real y en herramientas empresariales tipo Experian PowerCurve, una entidad jamás implementa un cambio de política directamente sobre el 100% de su cartera. Modificar un punto de corte (*cut-off*) de mora o score sin probarlo empíricamente puede provocar dos desastres simétricos: (a) relajar el filtro y causar pérdidas por impago multimillonarias, o (b) endurecerlo en exceso y rechazar a clientes de alta rentabilidad que migrarán a competidores. El marco Champion/Challenger permite probar variantes sobre una muestra homogénea (por ejemplo, 20% Challenger) midiendo la variación de exposición y la tasa de contención antes de la aprobación definitiva por comités de riesgo.
- **Eficiencia en la asignación de capital:** otorgar incrementos de cupo con un factor estático plano (por ejemplo, +25% parejo a todos los aprobados) es una heurística deficiente. Un cliente con Score de 820 puntos ostenta una probabilidad de default sustancialmente inferior a la de un cliente con 725 puntos; calibrar el aumento según el decil maximiza el retorno ajustado por riesgo (*RAROC*). Asimismo, al reducir límites por deterioro de score, respetar un piso del 105% del saldo insoluto evita provocar **sobregiros técnicos artificiales**, los cuales vulneran los derechos del consumidor y generan distorsiones en las centrales de riesgo.

5.2 Semana 2 (Versión 2.0.0 — entrega actual): Sistema de Alertas Tempranas (EWS)

¿Qué se implementó?

1. **Módulo de Alertas Tempranas (`src/engine/early_warning.py`):** clase `EarlyWarningSystem` y catálogo formal de definiciones `EWI_CATALOG`.
2. **4 indicadores clave de estrés financiero (EWIs):**
   - `FLAG_EWI_USO`: utilización ≥ 85.0%.

  - `FLAG_EWI_MINIMOS`: ≥ 2 pagos mínimos consecutivos.
  - `FLAG_EWI_MORA_INCIPIENTE`: mora creciente de 1 a 29 días (M1 ≥ M2).
  - `FLAG_EWI_VULNERABILIDAD`: ≥ 1 sobregiro reciente o convenio de reestructura.
3. **Semáforo preventivo graduado y acciones operativas:** *Verde Normal*, *Amarillo Vigilancia*, *Naranja Moderado* y *Rojo Crítico*.
4. **Pestaña 3 en Streamlit ("Alertas Tempranas") y diagnóstico en Expediente 360°:** visualización de KPIs de semáforo, distribución de indicadores, matriz de anticipación cruzada y pastillas de diagnóstico por cliente.
5. **Batería de pruebas unitarias ampliada:** 15 pruebas unitarias automatizadas con cobertura total de los nuevos flujos lógicos.

¿Por qué se implementó? (racional técnico y financiero)

- **Superación del paradigma reactivo:** los motores tradicionales operan de manera reactiva: esperan a que el cliente caiga en mora de 30 o 90 días para recién aplicar una política de contención o castigo. Sin embargo, para cuando una cuenta alcanza 90 días de mora, la probabilidad estadística de recuperación desciende por debajo del 25% y los costos asociados a cobranza judicial y quebranto son irreversibles. Era indispensable incorporar una capa algorítmica previa orientada a la **interceptación oportuna**.
- **Cumplimiento de estándares internacionales (IFRS 9 Stage 2 / Basilea III):** la regulación bancaria penaliza severamente el aprovisionamiento tardío de cartera. Exige identificar activamente el **Incremento Significativo del Riesgo de Crédito (SICR)** para transferir el contrato a *Stage 2* y calcular reservas sobre la pérdida esperada de toda la vida del crédito (*Lifetime ECL*). El EWS dota al prototipo del mecanismo matemático exacto para fundamentar este cumplimiento regulatorio.
- **Validación cuantitativa de valor agregado:** los resultados experimentales sobre las 2,500 cuentas demuestran el valor de este desarrollo: el modelo reactivo clasificaba a **331 clientes en riesgo alto/moderado** como aptos para `MANTENER_CONDICIONES_ACTUALES` simplemente porque aún no acumulaban 30 días de mora contractual. El EWS detectó que estos clientes ya presentaban sobregiros, utilización saturada y pagos mínimos reiterados, permitiendo a la entidad congelar líneas adicionales de financiamiento y aplicar recordatorios preventivos con 30 a 60 días de ventaja.

6. Cronograma Actualizado de Próximos Avances Semanales

SEMANA 1 · HECHO	SEMANA 2 · HECHO	PRÓXIMA · SEMANA 3	SEMANA 4 · CIERRE
Champion / Challenger y matriz de cupos	**Sistema de alertas tempranas (EWS / EWI)**	**Reporting regulatorio automatizado (PDF / XLS)**	**Stress testing masivo y memoria técnica**

- **Semana 1 (completada):** formalización del marco metodológico de ingeniería y riesgo; implementación del módulo Champion/Challenger y Matriz Bidimensional de Límites; batería inicial de pruebas en Pytest (12/12 exitosas).
- **Semana 2 (completada — reporte presente):** diseño del modelo matemático de Alertas Tempranas (EWS) alineado a IFRS 9 Stage 2; desarrollo del módulo `src/engine/early_warning.py` con 4 indicadores y catálogo EWI; integración de la Pestaña 3 en Streamlit y panel de diagnóstico individual en Expediente 360°; ampliación de la batería de pruebas en Pytest a **15 pruebas unitarias (100% exitosas)**.
- **Próxima semana (Semana 3):** módulo de Reporting Regulatorio y Auditoría Automatizada: implementación de un generador de reportes formales en formato PDF institucional y hojas de cálculo Excel (`.xlsx`) estructuradas con tablas dinámicas, descargables con un solo clic desde la interfaz web.
- **Semana 4 (cierre de etapa):** pruebas de estrés masivo (*Stress Testing*): evaluación de rendimiento computacional procesando lotes de 50,000 a 100,000 contratos sintéticos en memoria, midiendo tiempos de respuesta, latencia y consumo de recursos para la memoria técnica final.

Marco Antonio Oroza Ortega
Residente · División de Informática
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)